

Математическая статистика

Автор: Ряжских Дмитрий

Семинарист: Меликян Маргарита Врежовна

Содержание

- 1) Основные понятия
 - 1.1) Выборка, вариационный ряд, оценка
 - 1.2) Теоремы Колмогорова-Смирнова и Колмогорова
 - 1.3) Основные свойства оценок
 - 1.3.1) Несмещённые оценки
 - 1.3.2) Состоятельные оценки
 - 1.3.3) Асимптотически нормальные оценки
 - 1.4) Распределения математической статистики
- 2) Построение оценок
 - 2.1) Метод моментов
 - 2.2) Метод максимального правдоподобия
 - 2.3) Оптимальность оценки
 - 2.3.1) Эффективные оценки
 - 2.3.2) Неравенство Рао-Крамера
 - 2.3.3) Экспоненциальные семейства оценок
 - 2.3.4) Критерий эффективности
 - 2.3.5) Достаточные статистики и критерий факторизации Неймана-Фишера
 - 2.3.6) Полные статистики и построение оптимальной оценки
- 3) Линейная регрессия
 - 3.1) Метод наименьших квадратов
 - 3.2) Гауссовская линейная модель
- 4) Доверительные множества
 - 4.1) Асимптотический доверительный интервал
 - 4.2) Метод центральной статистики
 - 4.3) Доверительные множества и гауссовская модель
- 5) Байесовские оценки
 - 5.1) Условное матожидание
 - 5.2) Априорная и апостериорная плотности
 - 5.3) Теорема о наилучшей оценке в байесовском подходе
- 6) Проверка гипотез
 - 6.1) Критерии, уровень значимости, мощность
 - 6.2) Равномерно наиболее мощный критерий
 - 6.3) Лемма Неймана-Пирсона
 - 6.4) Теорема о доверительном оценивании сложной гипотезы

Базовый минимум пройденных курсов

Прежде чем начать читать этот конспект, настоятельно рекомендуется пройти следующие курсы:

1. Теория меры и интеграл Лебега
2. Теория вероятностей

■ ■ ■

разрыв страницы

Примечания

1. Оригинальный конспект в последней редакции можно найти на моём GitHub: <https://github.com/Leg15Coder/Digital-garden>
2. По всем найденным ошибкам и опечаткам можно писать в GH issues: <https://github.com/Leg15Coder/Digital-garden/issues> или мне в ЛС https://t.me/dimka_ryaz